

♪ 38 Sommes et projecteurs

38.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Exercice 38.1 (**)

Soient E un espace vectoriel et A, B, C trois sous-espaces vectoriels tels que

$$A \cap B = A \cap C \quad (1)$$

$$A + B = A + C \quad (2)$$

$$B \subset C. \quad (3)$$

Montrer que $B = C$.

Exercice 38.2 (***)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathbb{V}(E)$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E . On ordonne $\mathbb{V}(E)$ par l'inclusion.

1. Vérifier que $\mathbb{V}(E)$ a un plus petit élément et un plus grand élément que l'on précisera.
2. Soit $(A, B) \in \mathbb{V}(E)^2$. Montrer que $\{A, B\}$ admet, dans $(\mathbb{V}(E), \subset)$, une borne inférieure et une borne supérieure, qu'on déterminera.

Exercice 38.3 (***)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, A, B deux sous-espaces vectoriels de E , C un supplémentaire de $A \cap B$ dans B .

Montrer $A + B = A \oplus C$.

Exercice 38.4 (****)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, v_0 un vecteur de E , V un sous-espace vectoriel de E . On appelle sous-espace affine passant par v_0 de **direction** V (ou dirigé par V) l'ensemble de vecteurs de E tels que $v - v_0$ appartienne à V .

Autrement dit, $\mathcal{V}$ est un sous-espace affine de E si, et seulement si, il existe un vecteur v_0 appartenant à E tel que

$$\mathcal{V} = \{ w \in E \mid \exists v \in V, w = v_0 + v \}.$$

On le note $\mathcal{V} = v_0 + V$.

1. Dans $E = \mathbb{R}^3$, on considère $\mathcal{P} = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1 \}$. Montrer que $\mathcal{P}$ est un sous-espace affine de E .
2. On considère l'équation différentielle d'inconnue $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ où $I =]0, +\infty[$.

$$(e^x - 1)y' + (e^x + 1)y = 3 + 2e^x. \quad (E)$$

(a) Résoudre (E).

(b) Montrer que l'ensemble S des solutions est un sous-espace affine de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

Soit V et W deux sous-espaces vectoriels de E , v_0 et w_0 deux vecteurs de E . On considère les deux sous-espaces affines $\mathcal{V} = v_0 + V$ et $\mathcal{W} = w_0 + W$.

3. Prouver que si $\mathcal{V}$ est inclus dans $\mathcal{W}$, alors V est inclus dans W .
4. En déduire qu'un sous-espace affine de E n'admet qu'une seule direction.

5. Prouver que si v_1 est un vecteur de $\mathcal{V}$, alors $\mathcal{V} = v_1 + V$.
6. Démontrer que $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ n'est pas vide si, et seulement si $w_0 - v_0$ appartient à $V + W$. Prouver que dans ce cas $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ est un sous-espace affine dirigé par $V \cap W$.

Exercice 38.5 (*)

Soit $u, w \in \mathbb{R}^2$ les vecteurs

$$u = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

En utilisant la définition de somme directe, montrer que $\mathbb{R}^2 = \text{Vect} \{ u \} \oplus \text{Vect} \{ w \}$.

Exercice 38.6 (*)

Soient

$$F = \{ (s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid s + t = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \{ (s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid s - t = 0 \}.$$

Prouver que $\mathbb{R}^2 = F \oplus G$.

Exercice 38.7 (**)

Vérifier si les espaces suivants sont supplémentaires dans $E = \mathbb{R}^3$

$$F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + z = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \{ (t, -t, t) \mid t \in \mathbb{R} \}.$$

Exercice 38.8 (***)

Soit $E = \mathbb{R}^n$. On considère

$$H = \{ (x_1, \dots, x_n) \in E \mid x_1 + \dots + x_n = 0 \}.$$

Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E et trouver un supplémentaire de H . Le supplémentaire trouvé est-il unique ?

Exercice 38.9 (**)

On pose $E = \mathbb{R}_3[X]$ et on considère les deux sous-espaces vectoriels de E suivants

$$F = \{ P \in E \mid P(0) = P(1) = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \{ P \in E \mid \deg(P) \leq 1 \}.$$

Démontrer que $E = F \oplus G$.

Exercice 38.10 (*)

Vérifier si les espaces suivants sont supplémentaires dans $E = \mathbb{R}_2[X]$

$$F = \{ P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P' = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect} (X, X^2).$$

Exercice 38.11 (**)

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On donne $G = \{ P \in E \mid 1 \text{ est racine de } P \}$.

1. Montrer que G est un plan vectoriel engendré par les polynômes $X^2 - X$ et $X^2 - 1$.
2. Soit D la droite vectorielle engendrée par X^2 , montrer que G et D sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .
3. Déterminer un autre sous-espace vectoriel supplémentaire de G .

Exercice 38.12 (***)

Soient $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1. Montrer que $V = \{ f \in E \mid f(2) = f(3) \}$ est un sous-espace vectoriel de E .

2. Montrer que $W = \text{Vect} \{ \text{Id}_{\mathbb{R}} \}$ est un supplémentaire de V dans E .

Exercice 38.13 (*)**

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, on considère la partie F des fonctions vérifiant $f(0) = f'(0) = 0$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Soit G l'ensemble des fonctions affines (de la forme $x \mapsto \alpha x + \beta$). Montrer que G est un sous-espace vectoriel supplémentaire de F dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 38.14 ()**

Soient $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$ donné.

1. Montrer que $V = \{ f \in E \mid f(a) = 0 \}$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Donner un supplémentaire de V dans E .

Exercice 38.15 ()**

Dans l'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on note $\mathcal{P}$ l'ensemble des fonctions paires et $\mathcal{I}$ l'ensemble des fonctions impaires.

1. Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2. Montrer que l'intersection $\mathcal{P} \cap \mathcal{I}$ est réduite à la fonction nulle.
3. Montrer que toute fonction peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
4. En déduire $\mathcal{P} \oplus \mathcal{I} = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 38.16 (**)**

On note $E = C^1([0, 1], \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications de classe C^1 sur $[0, 1]$ et à valeurs réelles,

$$F = \left\{ f \in E \mid \int_0^1 f = 0, f(0) = 0, f'(1) = 0 \right\}$$

$$\text{et } G = \left\{ x \mapsto a + bx + cx^2 \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E .
2. Montrer que $E = F \oplus G$.

38.2 Projecteurs

Exercice 38.17 (*)**

Soit p un projecteur de E .

Montrer que si le scalaire λ est distinct de 0 et 1, alors $p - \lambda \text{Id}_E$ est un automorphisme, et expliciter son inverse.

Exercice 38.19 ()**

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-espaces vectoriels

$$E_1 = \text{Vect} \{ (1, 1, 1) \} \quad \text{et} \quad E_2 = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \right\}.$$

Déterminer l'expression analytique du projecteur p sur E_2 parallèlement à E_1 .

Exercice 38.20 ()**

Soit $\mathcal{P}$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ défini par $\mathcal{P} = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \}$ et $\mathcal{D} = \text{Vect} (1, 2, 0)$.

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \mathcal{D} \oplus \mathcal{P}$.
2. Donner l'expression de la projection p sur $\mathcal{P}$ parallèlement $\mathcal{D}$.

Exercice 38.22 ()**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les sous-espaces vectoriels

$$F = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + 2t = 0 \} \quad G = \text{Vect}(e) \text{ où } e = (1, 1, 1, 1).$$

- Montrer que F et G sont supplémentaires.
- Soit p la projection sur F parallèlement à G , déterminer $p(u)$ pour tout u de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 38.23 (*)**

Soit

$$F = \{ P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect} \{ X \}.$$

1. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Donner l'image de $X^2 - 3X + 1$ par le projecteur p sur F parallèlement à G .
3. Pour $i \in \mathbb{N}^*$, donner l'image de $X^i - 1$ par le projecteur p sur F parallèlement à G .

Exercice 38.24 (**)**

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on note

$$F_P = \{ PQ \mid Q \in \mathbb{R}[X] \}.$$

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. F_P est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$?
2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, déterminer $F_{(X-a)} \cap F_{(X-b)}$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n . Montrer que F_P et $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}[X]$. Quels sont les projecteurs associées ?

Exercice 38.26 (*)**

Soient p et q deux projecteurs de E .

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
2. Dans ce cas, montrer

$$\ker(p + q) = \ker p \cap \ker q \quad \text{et} \quad \text{Im}(p + q) = \text{Im } p \oplus \text{Im } q.$$

Exercice 38.29 (**)**

Soit p_1 et p_2 des projecteurs et $q = p_1 + p_2 - p_2 p_1$.

1. Montrer que si $p_1 p_2 = p_2 p_1$, alors q est un projecteur ; étudier $\text{Im } q$ et $\ker q$.
2. Montrer que si $p_1 p_2 = 0$, alors q est un projecteur ; étudier $\text{Im } q$ et $\ker q$.

Exercice 38.30 (*)**

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

1. On suppose qu'il existe un scalaire non nul λ tel que $f^2 = \lambda f$.
Montrer que $\ker f$ et $\text{Im } f$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .
2. Ce résultat subsiste-t-il si $\lambda = 0$?

Exercice 38.31 (****)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $(f - a \text{Id})(f - b \text{Id}) = 0$ où a et b sont deux éléments distincts de $\mathbb{K}$.

1. Établir l'existence de λ et μ non nuls tels que $\lambda(f - a \text{Id})$ et $\mu(f - b \text{Id})$ soient des projecteurs.
2. Montrer que $\text{Im}(f - b \text{Id}) = \ker(f - a \text{Id})$.
3. Calculer f^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Si $ab \neq 0$, montrer que $f \in \text{GL}(E)$, et calculer f^n pour $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 38.32 (**)

Soit

$$p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto \left(\frac{4x+2y}{5}, \frac{2x+y}{5} \right).$$

1. Montrer que p est un projecteur de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les éléments caractéristiques de p .
3. Déterminer l'expression de la symétrie par rapport à $\text{Im } p$ suivant la direction $\ker p$.

Exercice 38.35 (**)

Soit $\theta : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \theta(P) = \frac{P(X) + P(-X)}{2}.$$

1. Prouver que θ est linéaire.
2. Prouver que l'ensemble des polynômes pairs est stable par θ .
3. Montrer que $\theta \circ \theta = \text{Id}$. Que peut-on en déduire pour θ ?
4. Déterminer $\ker \theta$ et $\text{Im } \theta$. En déduire les éléments caractéristiques de θ .

38.3 Symétries

Exercice 38.37 (**)

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-espaces vectoriels

$$E_1 = \text{Vect} \{ (1, 0, 0), (1, 1, 1) \} \quad \text{et} \quad E_2 = \text{Vect} \{ (1, 2, 0) \}.$$

Déterminer l'expression analytique de la symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 .

Exercice 38.39 (**)

On pose $E = \mathbb{R}^4$ et on considère les deux espaces

$$F = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \mathbb{R}e, \text{ avec } e = (1, 1, 1, 1).$$

1. Établir que $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$.
2. Expliciter la projection p sur F parallèlement à G .
3. Expliciter la symétrie s par rapport à F parallèlement à G .

Exercice 38.40 (*)**

Soit

$$F = \text{Vect} \{ X^2 + 2, 1 \} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect} \{ (X + 1)^2 \}.$$

1. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Donner l'image de $A(X) = 2X^2 + 3X + 1$ par le projecteur p sur F parallèlement à G .
3. Donner l'image de $A(X) = 2X^2 + 3X + 1$ par la symétrie s par rapport à F dans la direction G .

38.4 Sommes et applications linéaires**Exercice 38.43 (***)** *Parties ayant même préimage*

Soit A_1 et A_2 deux parties d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F et $h \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer

$$h^{-1}(A_1) = h^{-1}(A_2) \iff A_1 \cap \text{Im } h = A_2 \cap \text{Im } h.$$

Exercice 38.44 (*)**

Soit A une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $h \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer

$$h^{-1}(h(A)) = A + \ker h.$$

Dans le cas où V est un sous-espace vectoriel de E , donner une condition nécessaire et suffisante pour obtenir l'égalité $h^{-1}(h(V)) = V$.

Exercice 38.45 (*)**

Soit A une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F et $h \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer

$$h(h^{-1}(A)) = A \cap \text{Im } h.$$

Dans le cas où V est un sous-espace vectoriel de F , donner une condition nécessaire et suffisante pour obtenir l'égalité $h(h^{-1}(V)) = V$.

Exercice 38.49 (**) CCINP PC 2022**

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E .

- Montrer que $\ker(f) + \text{Im}(f) = E$ si, et seulement si $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.

Exercice 38.53 (**)**

Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, f un endomorphisme de E , P et Q deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

Si $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, on note $P(f)$ l'endomorphisme

$$a_0 \text{Id}_E + a_1 f + \dots + a_n f^n.$$

1. Montrer que $(P \cdot Q)(f) = P(f) \circ Q(f)$.
2. Montrer que si P divise Q , alors

$$\ker P(f) \subset \ker Q(f) \quad \text{et} \quad \text{Im } Q(f) \subset \text{Im } P(f).$$

3. Montrer que si D est le PGCD de P et Q , alors

$$\ker D(f) = \ker P(f) \cap \ker Q(f) \quad \text{et} \quad \text{Im } D(f) = \text{Im } P(f) + \text{Im } Q(f).$$

Exercice 38.55 (*)**

1. Soient $f : V \rightarrow V'$ une application linéaire et (W'_i) une famille de sous-espaces vectoriels de V' . Démontrer l'égalité

$$f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} W'_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(W'_i).$$

2. Soient $W_1, \dots, W_p$ des sous-espaces vectoriels de V . Démontrer l'égalité

$$f(W_1 + \dots + W_p) = f(W_1) + \dots + f(W_p).$$

3. On suppose f surjective ; soient $W'_1, \dots, W'_p$ des sous-espaces vectoriels de V' . Démontrer l'égalité

$$f^{-1}(W'_1 + \dots + W'_p) = f^{-1}(W'_1) + \dots + f^{-1}(W'_p).$$

Soit $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ le projecteur $(x, y) \mapsto (x, 0)$. Soient D'_1 et D'_2 deux droites vectorielles distinctes de $\mathbb{R}^2$ que l'on suppose non horizontale. Comparer $p^{-1}(D'_1 + D'_2)$ et $p^{-1}(D'_1) + p^{-1}(D'_2)$.

4. On suppose f injective ; soient $(W_i)_{i \in I}$ des sous-espaces vectoriels de V . Démontrer l'égalité

$$f \left(\bigcap_{i \in I} W_i \right) = \bigcap_{i \in I} f(W_i).$$

Soit $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ le projecteur $(x, y) \mapsto (x, 0)$. Soient D_1 et D_2 deux droites vectorielles distinctes de $\mathbb{R}^2$ que l'on suppose non verticale. Comparer $p(D'_1 \cap D'_2)$ et $p(D'_1) \cap p(D'_2)$.

Exercice 38.56 (****)

Soient E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $(\ker u^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante et $(\operatorname{Im} u^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante, c'est-à-dire

$$\forall k \in \mathbb{N}, \ker u^k \subset \ker u^{k+1} \text{ et } \operatorname{Im} u^{k+1} \subset \operatorname{Im} u^k.$$

2. On suppose qu'il existe un entier naturel d tel que $\ker u^d = \ker u^{d+1}$. Montrer

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq d \implies \ker u^{k+1} = \ker u^k.$$

3. Démontrer que, p étant un entier strictement positif, on a

$$\ker u^p = \ker u^{p+1} \iff \ker u^p \cap \operatorname{Im} u^p = \{0_E\}.$$

4. On suppose qu'il existe un entier naturel d tel que $\operatorname{Im} u^d = \operatorname{Im} u^{d+1}$. Montrer

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq d \implies \operatorname{Im} u^{k+1} = \operatorname{Im} u^k.$$

5. Démontrer que, p étant un entier strictement positif, on a

$$\operatorname{Im} u^p = \operatorname{Im} u^{p+1} \iff E = \ker u^p + \operatorname{Im} u^p.$$

6. On suppose les deux suites $(\ker u^k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(\operatorname{Im} u^k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationnaires. Soit p le plus petit entier strictement positif tel que $\ker u^p = \ker u^{p+1}$. Soit q le plus petit entier strictement positif tel que $\operatorname{Im} u^q = \operatorname{Im} u^{q+1}$.

Montrer que dans ces conditions on a $p = q$ et

$$E = \ker u^p \oplus \operatorname{Im} u^p.$$

Exercice 38.58 (*****) *Lemmes de factorisation*

Soit E, F, G deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

1. Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : E \rightarrow G$ des applications linéaires. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f et g pour qu'il existe $h : F \rightarrow G$ linéaire telle que $g = h \circ f$.
2. Soit $g : E \rightarrow G$ et $h : F \rightarrow G$ des applications linéaires. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g et h pour qu'il existe $f : E \rightarrow F$ linéaire telle que $g = h \circ f$.

Exercice 38.61 (****)

Soient E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et F, G deux sous-espace vectoriel de E . On note

$$\mathcal{H} = \{ f \in \mathcal{L}(E) \mid \ker f = F \text{ et } \operatorname{Im} f = G \};$$

et on suppose $E = F \oplus G$.

1. Montrer que $f \in \mathcal{H}$ induit sur G un automorphisme.
2. Montrer que $(\mathcal{H}, \circ)$ est un groupe.

Exercice 38.62 (***)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que

$$f^2 - 5f + 6\operatorname{Id}_E = 0 \quad (\text{ici } f^2 = f \circ f).$$

Montrer

$$\ker(f - 2\operatorname{Id}_E) \oplus \ker(f - 3\operatorname{Id}_E) = E.$$

Exercice 38.63 (***)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 4f + 3\operatorname{Id}_E = \tilde{0}$. Montrer

$$\ker(f - \operatorname{Id}_E) \oplus \ker(f - 3\operatorname{Id}_E) = E.$$

Quelle transformation vectorielle réalise f ?

Exercice 38.64 (***)

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = \operatorname{Id}_E$.

1. Montrer que $\operatorname{Im}(f - \operatorname{Id}_E) \subset \ker(f^2 + f + \operatorname{Id}_E)$.
2. Montrer que $E = \ker(f - \operatorname{Id}_E) \oplus \operatorname{Im}(f - \operatorname{Id}_E)$.
3. En déduire que $E = \ker(f - \operatorname{Id}_E) \oplus \ker(f^2 + f + \operatorname{Id}_E)$.

Exercice 38.65 (***)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et u un endomorphisme de E vérifiant

$$u^2 - 2u - 3\operatorname{Id}_E = 0.$$

1. Montrer que u est bijectif, et déterminer u^{-1} .
2. Montrer que $\operatorname{Im}(u - 3\operatorname{Id}_E) \subset \ker(u + \operatorname{Id}_E)$ et $\operatorname{Im}(u + \operatorname{Id}_E) \subset \ker(u - 3\operatorname{Id}_E)$.
3. Déterminer $\ker(u - 3\operatorname{Id}_E) \cap \ker(u + \operatorname{Id}_E)$. En déduire $\operatorname{Im}(u - 3\operatorname{Id}_E) \cap \operatorname{Im}(u + \operatorname{Id}_E)$.
4. Montrer que Id_E est combinaison linéaire de $u - 3\operatorname{Id}_E$ et $u + \operatorname{Id}_E$.
5. En déduire que $E = \operatorname{Im}(u - 3\operatorname{Id}_E) \oplus \operatorname{Im}(u + \operatorname{Id}_E)$ puis que $E = \ker(u - 3\operatorname{Id}_E) \oplus \ker(u + \operatorname{Id}_E)$.

Affinités vectorielles

Exercice 38.66 (**)

Dans $\mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2, e_3) , on considère P , le plan d'équation $x + 2y + z = 0$ et $D = \mathbb{R}(e_1 + 2e_3)$.

Après avoir justifié que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$, déterminer les coordonnées (x', y', z') de $b = f(a)$, l'image de $a = (x, y, z)$ par l'affinité de base P , de direction D et de rapport 2.